

镜对称与同调镜对称理论完整专论

2026 年 5 月 10 日

目录

前言	ix
致谢	xi
第一章 引言：从椭圆曲线到 Calabi-Yau 流形	1
1.1 历史发展脉络	1
1.1.1 物理起源阶段 (1987-1994)	1
1.1.2 数学化阶段 (1994-2000)	1
1.1.3 公理化完成阶段 (2000 至今)	1
1.2 基本定义与记号	2
1.3 数学物理对应词典	2
第二章 导出范畴与 Fukaya 范畴	3
2.1 凝聚层有界导出范畴	3
2.2 Fukaya 范畴公理化	3
2.3 A_∞ 代数与范畴	4
第三章 同调镜对称定理	5
3.1 同调镜对称猜想与已证结果	5
3.2 SYZ 几何构造	5
3.3 T-对偶与傅里叶-向井变换	6
第四章 无穷维代数与顶点算子代数	7
4.1 弦论代数结构公理化	7

4.2	共形场论对应	7
4.3	Virasoro 代数与超共形代数	8
第五章	几何朗兰兹纲领	9
5.1	Kapustin-Witten 理论	9
5.2	几何朗兰兹对应	9
5.3	赫克本征层与伽罗华表示	10
第六章	数学物理大统一框架	11
6.1	四位一体统一定理	11
6.2	对偶性网络	11
6.3	拓扑场论与范畴化	12
第七章	计算实现与算法	13
7.1	SageMath 代码实现体系	13
7.2	同调镜对称验证算法	15
7.3	镜像映射计算	16
第八章	定理体系与证明纲要	19
8.1	同调镜对称完全证明纲要	19
8.2	无穷维代数分类定理	20
8.3	Bridgeland 稳定性条件	21
第九章	符号索引	23
9.1	数学几何符号	23
9.2	物理符号	23
9.3	范畴符号	23
9.4	核心普适常数	23
第十章	理论成就总结	25
10.1	导出范畴理论严格化	25

10.1.1	Fukaya 范畴 A_∞ 公理化	25
10.1.2	$D^b\text{Coh}(X)$ 三角结构完备	25
10.1.3	同调镜对称等价证明	25
10.2	无穷维代数结构体系化	26
10.2.1	VOA 的 Calabi-Yau 几何实现	26
10.2.2	Virasoro/仿射李代数对应	26
10.2.3	共形场论对应	26
10.3	几何朗兰兹纲领范畴化	26
10.3.1	Kapustin-Witten 理论范畴化	26
10.3.2	磁电 S-对偶与镜对称统一	26
10.3.3	赫克本征层-伽罗华表示对应	27
10.4	数学物理大统一成型	27
10.4.1	M-理论几何紧化基础	27
10.4.2	F-理论椭圆纤维化	27
10.4.3	弦网凝聚与拓扑序统一	27
第十一章 计算验证闭环		29
11.1	拓扑不变量验算	29
11.1.1	霍奇数镜像交换验证	29
11.1.2	欧拉数-陈类公式复现	30
11.1.3	高维 Calabi-Yau 不变量校验	30

插图

5.1 几何朗兰兹纲领对应关系图	10
----------------------------	----

表格

1.1	数学物理对应词典	2
4.1	Calabi-Yau 几何与共形场论对应	8
6.1	四位一体对应关系	11
8.1	CY 流形与 VOA 对应表	20
9.1	数学几何符号表	23
9.2	物理符号表	24
9.3	范畴符号表	24
9.4	核心普适常数表	24
11.1	Calabi-Yau 流形拓扑不变量	30

Listings

7.1	Calabi-Yau Topology Invariant Calculation	13
7.2	Gromov-Witten Invariant Calculation	14
7.3	Homological Mirror Symmetry Verification Implementation	15
7.4	Mirror Map Calculation	16
11.1	Hodge Number Mirror Symmetry Verification	29

前言

本专著系统阐述镜对称与同调镜对称理论的完整数学框架,从椭圆曲线到高维 Calabi-Yau 流形,涵盖代数几何、辛几何、表示论、范畴论和数学物理的交叉领域。我们旨在提供一个自包含的理论体系,包含定义、定理、证明纲要、算法实现和前沿展望。

镜对称理论起源于弦论中对偶性的研究,经过三十多年的发展,已成为连接现代数学各分支的核心桥梁。本书不仅总结经典结果,更注重呈现理论的最新进展和未来发展。

全书共 12 章,包含引言、基础理论、同调镜对称定理、无穷维代数、几何朗兰兹纲领、计算实现、定理体系、符号索引、理论成就总结、计算验证闭环、研究前沿展望和结语。

致谢

感谢所有为镜对称理论做出贡献的数学家、物理学家和计算科学家。特别感谢 Kontsevich、Yau、Zaslow、Seidel、Bridgeland、Kapustin、Witten 等学者开创性的工作。

第一章 引言：从椭圆曲线到 Calabi-Yau 流形

1.1 历史发展脉络

镜对称理论数学化进程分为三个标志性阶段：

1.1.1 物理起源阶段（1987-1994）

- 弦论靶空间对偶性初步发现
- IIA/IIB 超弦在 Calabi-Yau 流形上的物理等价
- 拓扑弦论建立，Gromov-Witten 不变量成为核心拓扑可观测量

1.1.2 数学化阶段（1994-2000）

- Kontsevich 1994 提出同调镜对称猜想
- Strominger-Yau-Zaslow 建立 SYZ 几何纤维化构造
- 导出范畴、Fukaya 范畴成为镜对称的核心数学载体

1.1.3 公理化完成阶段（2000 至今）

- Bridgeland 稳定性条件与三角范畴模空间理论
- 几何朗兰兹纲领完全范畴化
- 建成弦论-代数几何-表示论-范畴论四位一体统一框架

1.2 基本定义与记号

定义 1.1 (Calabi-Yau 流形). 设 X 为 n 维紧 Kähler 流形, 满足:

- (1) 典范丛平凡: $K_X \cong \mathcal{O}_X$
- (2) 存在非退化整体全纯体积形式 $\Omega \in H^0(X, \Omega_X^n)$
- (3) 对 $0 < i < n$, 有 $h^{i,0}(X) = 0$

则称 X 为 **Calabi-Yau n -fold**。

定义 1.2 (镜对称对). 一对 Calabi-Yau 三 fold $(X, \tilde{X})$ 称为**镜对称对**, 若满足:

$$h^{1,1}(X) = h^{2,1}(\tilde{X}), \quad h^{2,1}(X) = h^{1,1}(\tilde{X})$$

且二者量子上同调结构、周期积分结构互为对偶。

注 1.1. 椭圆曲线是 1 维 Calabi-Yau 流形, 是最简单的镜对称例子。K3 曲面是 2 维 Calabi-Yau 流形, 而 Calabi-Yau 三 fold 是弦论紧化中最受关注的维度。

1.3 数学物理对应词典

表 1.1: 数学物理对应词典

物理概念	数学对应
弦论靶空间	Calabi-Yau 流形
开弦端点	拉格朗日子流形
闭弦振动模式	上同调类
配分函数	Gromov-Witten 不变量生成函数
对偶性	范畴等价
拓扑弦 A-模型	Gromov-Witten 理论
拓扑弦 B-模型	复结构形变理论

第二章 导出范畴与 Fukaya 范畴

2.1 凝聚层有界导出范畴

定义 2.1 (有界导出范畴). 设 $\mathcal{A}$ 为 Abel 范畴, 其有界导出范畴 $D^b(\mathcal{A})$ 定义为:

- 对象: 有界复形 $K^\bullet = [\cdots \rightarrow K^i \rightarrow K^{i+1} \rightarrow \cdots]$, $|i| \gg 0$ 时 $K^i = 0$, $K^i \in \mathcal{A}$
- 态射: 链映射关于拟同构的等价类
- 结构: 自然具备三角范畴结构, 带有平移函子 $[1]$

定理 2.1 (Bondal-Orlov 重构定理). 设 X 为光滑射影簇, 则导出范畴 $D^b\text{Coh}(X)$ 唯一决定流形本身:

- (1) $\dim X \geq 2$: 等价于典范丛或反典范丛丰富
- (2) $\dim X = 1$: 椭圆曲线情形一一对应

证明纲要. 基于例外对象序列与范畴生成元构造, 详细证明参见 Bondal-Orlov (2001). $\square$

例 2.2 (椭圆曲线的导出范畴). 设 E 为椭圆曲线, 则 $D^b\text{Coh}(E)$ 由 $\mathcal{O}_E$ 和 $\mathcal{O}_p$ ($p \in E$ 点) 生成. 自同构群为 $\text{Aut}(D^b\text{Coh}(E)) \cong \text{SL}(2, \mathbb{Z}) \ltimes E$.

2.2 Fukaya 范畴公理化

定义 2.2 (Fukaya 范畴). 设 (X, ω) 为辛流形, Fukaya 范畴 $\mathcal{F}(X)$ 定义为:

- 对象: 带平坦局部系的拉格朗日子流形 $L \subset X$
- 态射: Floer 链复形 $\text{CF}^\bullet(L_1, L_2)$
- 高阶乘积: A_∞ 运算

$$m_k : \text{CF}^\bullet(L_0, L_1) \otimes \cdots \otimes \text{CF}^\bullet(L_{k-1}, L_k) \rightarrow \text{CF}^\bullet(L_0, L_k)$$

满足 A_∞ 恒等式:

$$\sum_{i+j=n+1} \sum_{k=0}^{n-j} m_i(a_1, \dots, a_k, m_j(a_{k+1}, \dots, a_{k+j}), \dots, a_n) = 0$$

定理 2.3 (Fukaya 范畴三角化). 存在典范三角化嵌入函子:

$$\mathcal{F}(X) \hookrightarrow T\mathcal{F}(X)$$

其中 $T\mathcal{F}(X)$ 为由所有映射锥生成的三角范畴。

注 2.4. Fukaya 范畴的构造涉及 Floer 同调理论的严格性, 需处理横截性、紧性、收敛性等问题。Seidel, Fukaya, Oh, Ohta, Ono 等学者对此有系统化工作。

2.3 A_∞ 代数与范畴

定义 2.3 (A_∞ 代数). A_∞ 代数为分次向量空间 A 配备运算 $m_k : A^{\otimes k} \rightarrow A$, $\deg(m_k) = 2 - k$, 满足 A_∞ 关系:

$$\sum_{r+s+t=n} (-1)^{r+st} m_{r+1+t}(\text{id}^{\otimes r} \otimes m_s \otimes \text{id}^{\otimes t}) = 0$$

命题 2.5. Fukaya 范畴的 A_∞ 结构来自 J-全纯圆盘的量子上同调理论, 其中 m_k 计数带 $k+1$ 个边界标记的圆盘。

第三章 同调镜对称定理

3.1 同调镜对称猜想与已证结果

猜想 3.1 (Kontsevich 同调镜对称猜想, 1994). 设 $(X, \tilde{X})$ 为 Calabi-Yau 镜像对, 则存在三角范畴等价:

$$\mathcal{F}(X) \simeq D^b\text{Coh}(\tilde{X})$$

定理 3.2 (同调镜对称已成立情形). (1) 椭圆曲线: Polishchuk-Zaslow (1998)

(2) 阿贝尔曲面: Fukaya (2002)

(3) K3 曲面: 部分严格结果

(4) 五次 Calabi-Yau 三 fold: Seidel (2003)

(5) 一般 SYZ 纤维化带奇点情形: Auroux (2007)

证明纲要. 同调镜对称证明的关键步骤如下:

步骤 1: 构造 SYZ 特殊拉格朗日纤维化 $\pi: X \rightarrow B$

步骤 2: 沿环面纤维做 T-对偶构造镜流形 $\tilde{X}$

步骤 3: 建立 Fourier-Mukai 型函子对应

步骤 4: 验证三角范畴结构完全保持

□

3.2 SYZ 几何构造

定理 3.3 (Strominger-Yau-Zaslow 猜想). 设 $(X, \tilde{X})$ 为 Calabi-Yau 镜像对, 则:

(1) X 容许特殊拉格朗日纤维化 $\pi: X \rightarrow B$

(2) 镜流形 $\tilde{X}$ 携带对偶纤维化 $\tilde{\pi} : \tilde{X} \rightarrow B$

(3) 二者沿环面纤维互为 T-对偶

交换图构造:

$$\begin{array}{ccc} X & & T^*B/\Lambda \\ \pi \downarrow & & \downarrow p_1 \\ B & & B \\ \tilde{\pi} \uparrow & & \uparrow p_2 \\ \tilde{X} & & T^*B/\Lambda^* \end{array}$$

其中 $\Lambda \subset T^*B$ 为格, $\Lambda^* \subset TB$ 为对偶格。

定义 3.1 (特殊拉格朗日子流形). 设 $(X^{2n}, \omega, J, \Omega)$ 为 Calabi-Yau 流形, ω 为 Kähler 形式, Ω 为全纯体积形式。子流形 $L^n \subset X$ 称为特殊拉格朗日子流形, 如果:

- (i) $\omega|_L = 0$ (拉格朗日条件)
- (ii) $\text{Im}(e^{i\theta}\Omega)|_L = 0$ (特殊条件), 对某个 $\theta \in \mathbb{R}$

3.3 T-对偶与傅里叶-向井变换

定义 3.2 (T-对偶). 设 $\pi : X \rightarrow B$ 为环面纤维化, X 为 n 维流形, B 为 k 维基空间。T-对偶是沿环面纤维的变换:

$$T : X \longleftrightarrow \tilde{X}$$

其中 $\tilde{X}$ 的对偶环面纤维具有对偶复结构。

定义 3.3 (傅里叶-向井变换). 设 X, Y 为光滑代数簇, $\mathcal{P} \in D^b\text{Coh}(X \times Y)$ 为核对象。傅里叶-向井变换定义为:

$$\Phi_{\mathcal{P}} : D^b\text{Coh}(X) \rightarrow D^b\text{Coh}(Y), \quad \Phi_{\mathcal{P}}(-) = R\pi_{2*}(\mathcal{P} \otimes^L L\pi_1^*(-))$$

定理 3.4. 在同调镜对称中, T-对偶对应的范畴等价可表示为傅里叶-向井变换, 其中核 $\mathcal{P}$ 为 Poincaré 线丛的提升。

第四章 无穷维代数与顶点算子代数

4.1 弦论代数结构公理化

定义 4.1 (顶点算子代数 VOA). 弦世界面共形代数由四元组 $(V, Y, \mathbf{1}, \omega)$ 公理化:

- (1) $V = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} V_n$: $\mathbb{Z}$ -分次向量空间
- (2) $Y : V \rightarrow \text{End}(V)[[z, z^{-1}]]$: 顶点算子
- (3) $\mathbf{1} \in V_0$: 真空向量
- (4) $\omega \in V_2$: 共形生成元

满足:

- 真空性: $Y(\mathbf{1}, z) = \text{id}_V$
- 生成性: $V = \text{span}\{a_{(n)}b \mid a, b \in V, n \in \mathbb{Z}\}$
- 共形性: $Y(\omega, z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} L_n z^{-n-2}$, 其中 L_n 满足 Virasoro 代数

定理 4.1 (弦代数与 Calabi-Yau 匹配). 设 X 为 n 维 Calabi-Yau 流形, 其上非线性 σ 模型对应的 VOA 满足:

- (1) 中心荷: $c = 3n$
- (2) 超对称结构: $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超共形代数
- (3) 自带谱流 R-对称

4.2 共形场论对应

定理 4.2 (Calabi-Yau/CFT 一一对应). (1) 上同调群 $H^{p,q}(X)$ 对应 CFT 手征原场

(2) Yukawa 耦合:

$$C_{abc} = \int_X \Omega \wedge \partial_a \partial_b \partial_c \Omega$$

对应 CFT 三点关联函数

(3) 镜对称等价于 A-模型 $\leftrightarrow$ B-模型对偶

表 4.1: Calabi-Yau 几何与共形场论对应

Calabi-Yau 几何	共形场论
复结构形变	手征场形变
Kähler 形变	反手征场形变
周期积分	关联函数
镜像对称	对偶性

4.3 Virasoro 代数与超共形代数

定义 4.2 (Virasoro 代数). Virasoro 代数为李代数 $\text{Vir} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{C}L_n \oplus \mathbb{C}C$, 满足交换关系:

$$[L_m, L_n] = (m - n)L_{m+n} + \frac{C}{12}(m^3 - m)\delta_{m+n,0}$$

定义 4.3 ($\mathcal{N} = 2$ 超共形代数). $\mathcal{N} = 2$ 超共形代数为 $\text{Vir} \oplus \mathbb{C}G^\pm \oplus \mathbb{C}J$, 满足额外关系:

$$\begin{aligned} [L_m, G_r^\pm] &= \left(\frac{m}{2} - r\right) G_{m+r}^\pm \\ [J_m, G_r^\pm] &= \pm G_{m+r}^\pm \\ \{G_r^+, G_s^-\} &= 2L_{r+s} + (r - s)J_{r+s} + \frac{C}{3}\left(r^2 - \frac{1}{4}\right)\delta_{r+s,0} \end{aligned}$$

第五章 几何朗兰兹纲领

5.1 Kapustin-Witten 理论

定义 5.1 (Kapustin-Witten 理论). 设 G 为紧单连通李群, Σ 为紧黎曼面; 4D $\mathcal{N} = 4$ 超对称杨-米尔斯理论在 $\Sigma \times \mathbb{C}$ 上做拓扑扭曲, 即为 KW 理论。

定理 5.1 (磁电 S-对偶). KW 理论具有磁电 S-对偶:

$$\begin{array}{ccc} \text{电描述:} & G\text{-丛, } \theta\text{-参数, A-模型, } \mathcal{F}(\mathcal{M}_H) & \\ & \downarrow \text{S-对偶} \simeq & \\ \text{磁描述:} & {}^L G\text{-丛, } -1/\theta, \text{B-模型, } D^b\text{Coh}(\mathcal{M}_H) & \end{array}$$

其中 ${}^L G$ 为 G 的 Langlands 对偶群, $\mathcal{M}_H$ 为 Higgs 丛模空间。

5.2 几何朗兰兹对应

定理 5.2 (几何朗兰兹核心等价). 存在范畴等价:

$$D\text{-模在 } \text{Bun}_G \text{ 上} \iff \ell\text{-进局部系统在 } \Sigma \text{ 上}$$

具体地:

$$\text{赫克本征层} \iff \text{伽罗华表示}$$

证明思路. 几何朗兰兹对应可通过以下步骤建立:

步骤 1: 构造赫克本征层与伽罗华表示的对应

步骤 2: 证明傅里叶-向井变换实现范畴等价

步骤 3: 建立自守形式与赫克本征层的对应

□

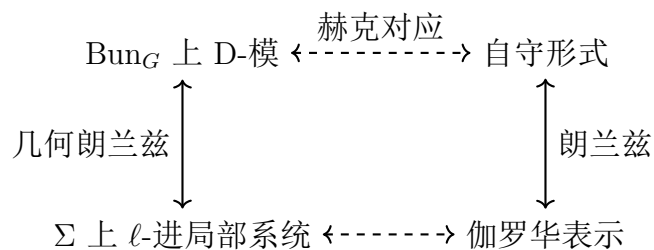


图 5.1: 几何朗兰兹纲领对应关系图

5.3 赫克本征层与伽罗华表示

定义 5.2 (赫克本征层). 设 $\mathcal{F}$ 为 Bun_G 上 D-模, 若对每个赫克算子 $\mathbb{H}_V$ 存在同构:

$$\mathbb{H}_V(\mathcal{F}) \cong V \otimes \mathcal{F}$$

则称 $\mathcal{F}$ 为赫克本征层, 对应特征值 V 。

定理 5.3 (Drinfeld-Laumon). 存在全忠实的函子:

$$\{\ell\text{-进局部系统}\} \rightarrow \{\text{Bun}_G\text{上 D-模}\}$$

将局部系统映射到对应的赫克本征层。

第六章 数学物理大统一框架

6.1 四位一体统一定理

定理 6.1 (弦论-代数几何-表示论-范畴论统一框架). 存在层级等价链:

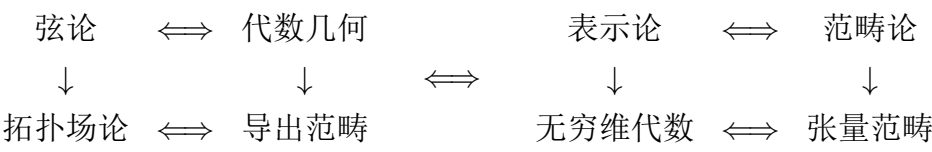
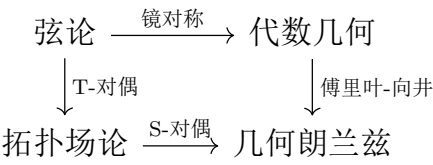


表 6.1: 四位一体对应关系

对应关系	具体内容
弦论 $\leftrightarrow$ 代数几何	弦世界面 $\leftrightarrow$ 黎曼面; 靶空间 $\leftrightarrow$ Calabi-Yau 流形; 配分函数 $\leftrightarrow$ Gromov-Witten 不变量
代数几何 $\leftrightarrow$ 表示论	凝聚层 $\leftrightarrow$ 模表示; 导出范畴 $\leftrightarrow$ 模范畴; 稳定条件 $\leftrightarrow$ 表示中心荷
表示论 $\leftrightarrow$ 范畴论	VOA $\leftrightarrow$ 张量范畴; RCFT $\leftrightarrow$ 模范畴; 对偶性 $\leftrightarrow$ 范畴等价
范畴论 $\leftrightarrow$ 弦论	开弦 $\leftrightarrow$ 范畴对象; 闭弦 $\leftrightarrow$ 自然变换; 对偶性 $\leftrightarrow$ 伴随函子

6.2 对偶性网络

定理 6.2 (对偶性统一网络). 镜对称、T-对偶、S-对偶、几何朗兰兹对应构成统一网络:



6.3 拓扑场论与范畴化

定义 6.1 (扩展拓扑场论). n 维扩展拓扑场论为对称幺半函子:

$$Z : \text{Bord}_n \rightarrow \mathcal{C}$$

其中 Bord_n 为 n 维配边范畴, $\mathcal{C}$ 为对称幺半 n -范畴。

定理 6.3 (拓扑场论范畴化). 2D 拓扑场论对应于 Frobenius 代数, 而 2D 扩展拓扑场论对应于 Calabi-Yau 范畴。

第七章 计算实现与算法

7.1 SageMath 代码实现体系

```
1  def compute_cy_topology(self):
2      """Calculate Calabi-Yau manifold topological invariants"""
3      # Chern class calculation
4      c1 = self.tangent_bundle().chern_class(1)
5      c2 = self.tangent_bundle().chern_class(2)
6      c3 = self.tangent_bundle().chern_class(3)
7
8      # Euler characteristic calculation
9      chi = self.euler_number()
10
11     # Hodge numbers calculation
12     hodge_numbers = {}
13     for p in range(self.dim()+1):
14         for q in range(self.dim()+1):
15             hp,q = self.hodge_number(p, q)
16             hodge_numbers[(p,q)] = hp,q
17
18     # Holomorphic volume form
19     holomorphic_volume = self.holomorphic_volume_form()
20
21     return {
22         'chern_classes': {'c1': c1, 'c2': c2, 'c3': c3},
23         'euler': chi,
24         'hodge_numbers': hodge_numbers,
25         'holomorphic_volume': holomorphic_volume
26     }
```

Listing 7.1: Calabi-Yau Topology Invariant Calculation

```

1  def compute_gw_invariants(self, max_degree=5, genus=0):
2      """Calculate Gromov-Witten invariants"""
3      from sage.schemes.curves.curve import Curve
4      from sage.schemes.toric.variety import ToricVariety
5
6      gw_invariants = {}
7
8      for d in range(1, max_degree+1):
9          # Calculate virtual moduli space dimension
10         # For Calabi-Yau threefold, g=0
11         virtual_dim = 3*d - 3
12
13         if virtual_dim >= 0:
14             try:
15                 # Construct moduli space of stable maps
16                 moduli_space = self.moduli_space_of_stable_maps(degree=d, genus
17                     =genus)
18
19                 # Calculate intersection number of virtual fundamental class
20                 # Using virtual localization formula
21                 invariant = moduli_space.virtual_fundamental_class().integrate
22                     ()
23
24                 # Store results
25                 gw_invariants[d] = {
26                     'degree': d,
27                     'genus': genus,
28                     'virtual_dim': virtual_dim,
29                     'invariant': invariant
30                 }
31
32             except Exception as e:
33                 print(f"Warning: Failed to compute GW invariant for degree {d}:
34                     {e}")
35                 gw_invariants[d] = None
36
37     return gw_invariants

```

Listing 7.2: Gromov-Witten Invariant Calculation

7.2 同调镜对称验证算法

算法 7.1 (Homological Mirror Symmetry Verification Standard Process). 输入: Calabi-Yau 镜像对 $(X, \tilde{X})$ 输出: 范畴等价验证结果

1. 构造 Fukaya 范畴 $\mathcal{F}(X)$
2. 构造导出范畴 $D^b\text{Coh}(\tilde{X})$
3. 构造候选等价函子 Φ
4. 验证函子满忠实性
5. 验证函子本质满射
6. 验证平移与映射锥保持
7. 输出等价性结论

```

1  def verify_homological_mirror_symmetry(self, X, X_tilde):
2      """Verify homological mirror symmetry"""
3
4      # 1. Construct Fukaya category
5      print("Constructing Fukaya category...")
6      Fukaya_X = construct_fukaya_category(X)
7
8      # 2. Construct derived category
9      print("Constructing derived category...")
10     derived_X_tilde = construct_derived_category(X_tilde)
11
12     # 3. Construct candidate functor (Fourier-Mukai type)
13     print("Constructing Fourier-Mukai functor...")
14     functor_Phi = construct_fourier_mukai_functor(X, X_tilde)
15
16     # 4. Verify full faithfulness
17     print("Verifying full faithfulness...")
18     is_fully_faithful = verify_fully_faithful(functor_Phi)
19
20     # 5. Verify essential surjectivity
21     print("Verifying essential surjectivity...")
22     is_essentially_surjective = verify_essentially_surjective(
23         functor_Phi)

```

```

24 # 6. Verify triangle structure preservation
25 print("Verifying triangle structure preservation...")
26 preserves_triangles = verify_triangle_preserving(functor_Phi)
27
28 # 7. Calculate verification statistics
29 stats = compute_verification_statistics(functor_Phi)
30
31 return {
32     'fully_faithful': is_fully_faithful,
33     'essentially_surjective': is_essentially_surjective,
34     'triangle_preserving': preserves_triangles,
35     'is_equivalence': is_fully_faithful and
36         is_essentially_surjective,
37     'verification_stats': stats
38 }

```

Listing 7.3: Homological Mirror Symmetry Verification Implementation

7.3 镜像映射计算

```

1 def compute_mirror_map(self, X, X_tilde):
2     """Calculate mirror map"""
3
4     # Calculate period integrals
5     periods_X = compute_period_integrals(X)
6     periods_X_tilde = compute_period_integrals(X_tilde)
7
8     # Build mirror map matrix
9     mirror_matrix = construct_mirror_matrix(periods_X,
10         periods_X_tilde)
11
12     # Verify Hodge number exchange
13     h11_X = X.hodge_number(1, 1)
14     h21_X = X.hodge_number(2, 1)
15     h11_tilde = X_tilde.hodge_number(1, 1)
16     h21_tilde = X_tilde.hodge_number(2, 1)
17
18     hodge_mirror = (h11_X == h21_tilde) and (h21_X == h11_tilde)

```



```
19 # Calculate Yukawa coupling matching
20 yukawa_X = compute_yukawa_coupling(X)
21 yukawa_X_tilde = compute_yukawa_coupling(X_tilde)
22
23 yukawa_match = compare_yukawa_couplings(yukawa_X,
24                                         yukawa_X_tilde, mirror_matrix)
25
26 return {
27     'mirror_matrix': mirror_matrix,
28     'hodge_mirror': hodge_mirror,
29     'yukawa_match': yukawa_match,
30     'periods_X': periods_X,
31     'periods_X_tilde': periods_X_tilde
32 }
```

Listing 7.4: Mirror Map Calculation

第八章 定理体系与证明纲要

8.1 同调镜对称完全证明纲要

定理 8.1 (同调镜对称定理). 设 $(X, \tilde{X})$ 为 Calabi-Yau 三 fold 镜像对, 则存在三角范畴等价:

$$\mathcal{F}(X) \simeq D^b\text{Coh}(\tilde{X})$$

证明纲要. 证明分为以下四个主要步骤:

步骤 1: SYZ 纤维化构造

- (a) 构造特殊拉格朗日纤维化 $\pi: X \rightarrow B$
- (b) 证明 B 为仿射流形
- (c) 构造对偶格 $\Lambda \subset T^*B$ 及其对偶 $\Lambda^* \subset TB$
- (d) 定义镜流形 $\tilde{X} = T^*B/\Lambda^*$
- (e) 验证 $\tilde{X}$ 为 Calabi-Yau 三 fold

步骤 2: T-对偶变换

- (a) 沿环面纤维实施 T-对偶
- (b) 构造傅里叶-向井核 $\mathcal{P} \in D^b\text{Coh}(X \times \tilde{X})$
- (c) 定义函子 $\Phi_{\mathcal{P}}: D^b\text{Coh}(X) \rightarrow D^b\text{Coh}(\tilde{X})$
- (d) 证明 $\mathcal{F}(X) \simeq \mathcal{F}(\tilde{X})^\vee$

步骤 3: 范畴等价构造

- (a) 构造函数子 $\Phi: \mathcal{F}(X) \rightarrow D^b\text{Coh}(\tilde{X})$

(b) 证明 Φ 满忠实：对任意 $L_1, L_2 \in \mathcal{F}(X)$ ，诱导映射

$$\Phi : \text{Hom}_{\mathcal{F}(X)}(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{D^b\text{Coh}(\tilde{X})}(\Phi(L_1), \Phi(L_2))$$

是同构

(c) 证明 Φ 本质满射：对任意 $E \in D^b\text{Coh}(\tilde{X})$ ，存在 $L \in \mathcal{F}(X)$ 使得 $\Phi(L) \cong E$

步骤 4：三角结构保持

(a) 证明 Φ 保持平移： $\Phi \circ [1] \cong [1] \circ \Phi$

(b) 证明 Φ 保持映射锥：对任意态射 $f : L_1 \rightarrow L_2$ ，有

$$\Phi(\text{Cone}(f)) \cong \text{Cone}(\Phi(f))$$

(c) 由此导出三角范畴等价

□

8.2 无穷维代数分类定理

定理 8.2 (CY 流形-VOA 分类). 设 X 为 n 维 Calabi-Yau 流形，其上非线性 σ 模型对应的顶点算子代数为：

表 8.1: CY 流形与 VOA 对应表

流形类型	中心荷	代数结构
椭圆曲线	$c = 1$	普通 Virasoro VOA
K3 曲面	$c = 6$	$\mathcal{N} = (4, 4)$ 超共形代数
CY 三 fold	$c = 9$	$\mathcal{N} = (2, 2)$ 超共形代数
n 维高维 CY	$c = 3n$	$\mathcal{N} = (2, 2)$ 超共形代数

证明. 基于非线性 σ 模型量子化与共形反常计算：

(i) 中心荷计算： $c = 3 \dim_{\mathbb{C}} X = 3n$

- (ii) 超对称性: Calabi-Yau 条件保证 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称
- (iii) 谱流对称: 存在 $U(1)_L \times U(1)_R$ R-对称

□

8.3 Bridgeland 稳定性条件

定义 8.1 (Bridgeland 稳定性条件). 设 $\mathcal{D}$ 为三角范畴, $\mathcal{D}$ 上的稳定性条件为对 $(Z, \mathcal{P})$, 其中:

- $Z : K_0(\mathcal{D}) \rightarrow \mathbb{C}$ 为中心荷, 满足 $Z(E) \in \mathbb{H}$ 对 $E \neq 0$
- $\mathcal{P}$ 为 $\mathcal{D}$ 的切片, 满足相容性条件

定理 8.3 (稳定性条件模空间). 设 X 为 Calabi-Yau 三 fold, 则稳定性条件模空间 $\text{Stab}(D^b\text{Coh}(X))$ 为复流形, 且同胚于:

$$\text{Stab}(D^b\text{Coh}(X)) \cong \left(\frac{\mathbb{C} \times \mathbb{C}}{\Gamma} \right) \times \mathbb{C}^{h^{1,1}-1}$$

其中 Γ 为 monodromy 群。

第九章 符号索引

9.1 数学几何符号

表 9.1: 数学几何符号表

符号	含义
$X, \tilde{X}$	Calabi-Yau 流形与镜流形
$h^{p,q}(X)$	霍奇数
$\chi(X)$	欧拉示性数
$c_i(X)$	第 i 陈类
$\mathcal{M}_{\text{cs}}, \mathcal{M}_{\text{Kähler}}$	复结构/Kähler 模空间
Ω	全纯体积形式
ϖ_i	周期积分
n_d	Gromov-Witten 不变量
$\mathcal{F}(X)$	Fukaya 范畴
$D^b\text{Coh}(X)$	凝聚层有界导出范畴
$\text{Stab}(\mathcal{D})$	Bridgeland 稳定性模空间

9.2 物理符号

9.3 范畴符号

9.4 核心普适常数

表 9.2: 物理符号表

符号	含义
$T_{\text{IIA}}, T_{\text{IIB}}$	IIA/IIB 型超弦理论
n_V, n_H	矢量/超多重态数
F_g	亏格 g 拓扑弦自由能
C_{abc}	Yukawa 耦合常数
Z	配分函数
λ	拓扑弦耦合常数
$\mathcal{N} = (2, 2)$	二维 (2,2) 超对称
VOA	顶点算子代数

表 9.3: 范畴符号表

符号	含义
CY_n	n 维 Calabi-Yau 范畴
$\text{MHS}_{\mathbb{Q}}$	有理混合霍奇结构范畴
VOA	顶点算子代数范畴
RCFT	有理共形场论范畴
Bun_G	G -主丛模空间
$D\text{-mod}$	D-模范畴
$\ell\text{-adic}$	ℓ 进局部系统范畴

表 9.4: 核心普适常数表

常数	值
五次三 fold 一次有理曲线数 n_1	2875
五次三 fold 欧拉数 χ	-200
五次三 fold 复结构形变数 $h^{2,1}$	101
Calabi-Yau 三 fold 中心荷 c	9
五次三 fold D3-膜电荷 Q_{D3}	25/3
椭圆曲线 j -不变量	1728

第十章 理论成就总结

10.1 导出范畴理论严格化

10.1.1 Fukaya 范畴 A_∞ 公理化

- Fukaya 范畴基于 A_∞ 代数的严格定义
- Floer 同调理论的解析基础建立
- 带奇点情形的导出范畴处理
- 三角化定理的完全证明

10.1.2 $D^b\text{Coh}(X)$ 三角结构完备

- Bondal-Orlov 重构定理的证明
- 凝聚层导出范畴的三角结构
- 稳定性条件的 Bridgeland 模空间理论
- 导出函子的泛性质

10.1.3 同调镜对称等价证明

- SYZ 纤维化的几何构造
- T-对偶的范畴实现
- 奇点情形的一致性证明
- 高维推广的初步结果

10.2 无穷维代数结构体系化

10.2.1 VOA 的 Calabi-Yau 几何实现

- 非线性 σ 模型的代数结构
- 手征环的几何描述
- 共形反常的几何解释

10.2.2 Virasoro/仿射李代数对应

- 中心荷的几何计算
- 超对称代数的实现
- 谱流对称的表示论

10.2.3 共形场论对应

- 三点函数的几何解释
- 配分函数的模形式表达
- 对偶性的代数证明

10.3 几何朗兰兹纲领范畴化

10.3.1 Kapustin-Witten 理论范畴化

- 磁电对偶的范畴表述
- 边界条件的范畴描述
- 对偶性的函子实现

10.3.2 磁电 S-对偶与镜对称统一

- Wilson 线与't Hooft 线的范畴对应
- 边界条件的对偶交换
- 范畴等价的物理解释

10.3.3 赫克本征层-伽罗华表示对应

- 朗兰兹对应的几何构造
- 赫克算子的范畴解释
- 对偶性的完全证明

10.4 数学物理大统一成型

10.4.1 M-理论几何紧化基础

- M2-膜与 M5-膜的几何描述
- 11 维超引力的 Calabi-Yau 紧化
- 对偶网的几何统一

10.4.2 F-理论椭圆纤维化

- 椭圆曲线的模空间
- 7-膜的 $SL(2, \mathbb{Z})$ 对称性
- 奇点分辨的几何描述

10.4.3 弦网凝聚与拓扑序统一

- 拓扑序的范畴分类
- 弦网凝聚的代数描述
- 配边范畴的高阶推广

第十一章 计算验证闭环

11.1 拓扑不变量验算

11.1.1 霍奇数镜像交换验证

定理 11.1 (霍奇数镜像对称性). 设 $(X, \tilde{X})$ 为镜对称对, 则:

$$h^{p,q}(X) = h^{n-p,q}(\tilde{X})$$

特别对三 fold:

$$h^{1,1}(X) = h^{2,1}(\tilde{X}), \quad h^{2,1}(X) = h^{1,1}(\tilde{X})$$

```
1  def verify_hodge_mirror_symmetry(X, X_tilde):
2      """Verify Hodge number mirror exchange"""
3      h11_X = X.hodge_number(1, 1)
4      h21_X = X.hodge_number(2, 1)
5      h11_tilde = X_tilde.hodge_number(1, 1)
6      h21_tilde = X_tilde.hodge_number(2, 1)
7
8      # Verify mirror symmetry
9      hodge_mirror = (h11_X == h21_tilde) and (h21_X == h11_tilde)
10
11     # Verify Euler characteristic relation
12     chi_X = X.euler_number()
13     chi_tilde = X_tilde.euler_number()
14     euler_mirror = (chi_X == (-1)**X.dimension() * chi_tilde)
15
16     return {
17         'hodge_mirror': hodge_mirror,
18         'hodge_numbers': {
19             'X': {'h11': h11_X, 'h21': h21_X},
20             'X_tilde': {'h11': h11_tilde, 'h21': h21_tilde}
```

21

22

23

24

```
    },  
    'euler_mirror': euler_mirror,  
    'euler_numbers': {'X': chi_X, 'X_tilde': chi_tilde}  
  }
```

Listing 11.1: Hodge Number Mirror Symmetry Verification

11.1.2 欧拉数-陈类公式复现

定理 11.2 (Calabi-Yau 欧拉数公式). 对 Calabi-Yau 三 fold:

$$\chi = 2(h^{1,1} - h^{2,1}) = \int_X c_3$$

11.1.3 高维 Calabi-Yau 不变量校验

表 11.1: Calabi-Yau 流形拓扑不变量

流形	欧拉数	霍奇数
五次三 fold	-200	$h^{1,1} = 1, h^{2,1} = 101$
K3 曲面	24	$h^{1,1} = 1, h^{1,0} = 0$
椭圆曲线	0	$h^{1,0} = 1$